售后问答机器人原型设计 - 页面设计报告

项目概述

本项目是一个面向智能扫地机器人设备的售后支持系统原型，采用移动端优先设计，提供AI智能问答、知识库浏览、工单管理、设备控制等核心功能。

技术栈： React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS + shadcn/ui + Framer Motion

---

整体架构

系统采用单页应用（SPA）架构，通过底部导航栏在5个主要页面间切换：

- **首页** - 设备状态监控与控制中心
- **问答** - AI智能售后助手对话界面
- **知识库** - 产品文档与教程中心
- **工单** - 服务工单管理
- **我的** - 个人中心与设备档案

一、首页（Home）

1.1 页面功能概述

首页是用户进入应用后的主界面，集中展示设备实时状态、提供快速控制入口和核心服务场景入口。

1.2 核心功能模块

1.2.1 顶部状态栏

- **设备名称显示**：显示当前连接的设备名称（如"客厅的扫地僧 X10"）
- **网络状态指示**：
  - 在线/离线状态显示
  - WiFi信号强度可视化（4格信号条）
  - 离线时显示灰色离线图标
- **设备状态标签**：动态显示设备当前状态
  - 状态类型：清扫中、回充中、待机、故障
  - 不同状态对应不同颜色（绿色/蓝色/灰色/红色）

1.2.2 核心场景入口区

提供三个主要的售后服务入口：

1. **我想去问**（蓝色渐变按钮）
   - 功能：跳转到AI智能问答页面
   - 图标：MessageSquare
   - 副标题：AI智能问答

2. **我想去查**（紫色渐变按钮）
    - 功能：跳转到知识库中心页面
    - 图标：BookOpen
    - 副标题：知识库中心
3. **紧急上报**（红色渐变按钮）
    - 功能：快速创建报障工单
    - 图标：Camera（带脉冲动画效果）
    - 副标题：拍照报障
    - 特殊功能：点击后跳转到问答页面并自动输入"紧急报障"

1.2.3 快捷搜索框

- 位置：场景入口区下方
- 功能：快速搜索问题
- 交互：聚焦后自动跳转到问答页面
- 占位符提示："描述您的问题，如：机器人不充电..."

1.2.4 故障报警区（条件显示）

- **触发条件**：当设备检测到异常时显示
- **显示内容**：
    - 红色警告边框和背景
    - AlertCircle图标
    - 异常标题："检测到设备异常"
    - 具体错误信息（如"悬空传感器异常"）
- **操作按钮**："立即咨询 AI 医生"
    - 点击后跳转到问答页面，自动输入错误信息

1.2.5 机器视觉展示区

- **机器人图片展示**：
    - 圆形图片容器，带阴影效果
    - 支持图片加载失败的降级处理
- **动态状态效果**：
    - **清扫中**：双光圈脉冲动画 + 旋转边框动画
    - **回充中**：单光圈呼吸动画 + 中心闪电图标（带脉冲效果）
    - **故障状态**：红色光圈脉冲动画

1.2.6 关键参数指标

电量卡片：

- 环形进度条显示电池电量百分比
- 电量图标（Battery）
- 颜色指示：>20%绿色，≤20%红色
- 预计可清扫面积显示

清扫数据卡片：

- 今日清扫面积（平方米）
- 清扫耗时（分钟）
- 蓝色圆点标识

1.2.7 快捷操作区（控制组件）

位于关键参数指标下方，提供4个快速控制按钮：

1. **开始**（绿色）
    - 图标：Play
    - 功能：设置机器人状态为"清扫中"
2. **暂停**（灰色）
    - 图标：Pause
    - 功能：设置机器人状态为"待机"
3. **回充**（蓝色）
    - 图标：Home
    - 功能：设置机器人状态为"回充中"
4. **寻找**（紫色）
    - 图标：Radio
    - 功能：切换故障报警显示状态（测试功能）

所有按钮支持点击反馈动画和悬停效果。

1.2.8 水箱状态卡片

- **清水箱**：
    - 蓝色进度条
    - 百分比显示
- **污水箱**：
    - 颜色指示：>80%红色，≤80%橙色
    - 百分比显示
- 水滴图标标识

1.3 交互特性

- 所有按钮支持触摸反馈（haptic-feedback）
- 场景入口按钮使用Framer Motion实现点击缩放动画
- 故障报警区支持滑入动画
- 状态变化时相关视觉元素平滑过渡

二、问答页面（ChatPage）

2.1 页面功能概述

问答页面是AI智能售后助手的主要交互界面，支持文字、图片、语音输入，提供智能问答服务，并具备完整的对话历史管理功能。

2.2 核心功能模块

2.2.1 顶部工具栏

聊天视图工具栏：

- 标题："AI 智能售后助手"
- **历史记录按钮**（History图标）
  - 功能：切换到历史记录列表视图
  - 点击前会自动保存当前对话
- **新对话按钮**（RefreshCw图标）
  - 功能：清空当前对话，开始新对话
  - 会先保存当前对话到历史记录

历史记录视图工具栏：

- 返回按钮（ArrowLeft图标）：返回聊天视图
- 标题："历史记录"
- 新对话按钮：开始新对话

2.2.2 对话区域

消息展示：

- **用户消息**：
  - 右对齐
  - 蓝色背景，白色文字
  - 圆角设计（右下角小圆角）
  - 时间戳右对齐显示
- **AI消息**：
  - 左对齐
  - 白色背景，灰色文字
  - 圆角设计（左下角小圆角）
  - AI头像（蓝色圆形背景，白色"AI"文字）
  - 时间戳左对齐显示
- **图片消息**：
  - 支持在消息中显示上传的图片
  - 图片自动适应宽度，圆角显示
- **引用来源**：

    - 显示知识库来源信息
    - 格式："来源：用户手册 - 维护保养 P.23-25"
    - FileText图标标识

AI思考状态显示：

- 显示AI处理中的步骤：
    1. 正在识别故障码...
    2. 正在查询维修知识库...
    3. 正在生成解决方案...
- 加载动画：Loader图标旋转
- 打字动画：三个圆点依次闪烁

空状态：

- 当没有对话记录时显示
- AlertCircle图标
- 提示文字："还没有对话记录"
- 引导文字："试试下面的常见问题，或者直接向我提问"

2.2.3 猜你想问（快捷问题）

- **显示条件**：消息数量≤1且AI不在思考时
- **功能**：提供常见问题快捷入口
- **问题列表**：
    - 如何清理主刷？
    - 更换边刷教程
    - 机器人不回充怎么办？
    - 如何清洁传感器？
- **交互**：点击问题自动发送消息

2.2.4 问题解决提示区

- **显示条件**：消息数量>3且AI不在思考且未创建工单
- **功能**：在多轮对话后引导用户
- **内容**：
    - 提示："问题解决了吗？"
    - 说明文字：如果方案未解决，可以创建工单
- **操作按钮**：
    - **已解决**（绿色按钮）：标记问题已解决，显示感谢消息
    - **创建工单**（蓝色按钮）：打开创建工单弹窗

2.2.5 创建工单弹窗

- **触发方式**：点击"创建工单"按钮
- **弹窗内容**：
  - 标题："创建服务工单"
  - 关闭按钮（X图标）
  - **信息提示卡片**（蓝色背景）：
    - 工单将包含：问题描述和对话记录、上传的图片和视频、设备信息
  - **优先级选择**：
    - 三个选项：低、中、高
    - 默认选中"中"
    - 颜色区分：低（灰色）、中（蓝色）、高（红色）
  - **补充说明输入框**（可选）：
    - 多行文本输入
    - 占位符："补充其他信息..."
  - **确认创建按钮**：
    - 点击后创建工单
    - 显示工单编号（格式：WO + 时间戳后9位）
    - 提示："工程师将在2小时内与您联系"
    - 自动跳转到工单页面

2.2.6 输入区域

输入组件：

- **图片上传按钮**（ImageIcon）：
  - 点击打开文件选择器
  - 支持图片格式
  - 上传后自动发送消息
  - 模拟图片分析功能
- **文字输入框**：
  - 占位符："描述您遇到的问题..."
  - 支持回车发送
  - 灰色背景，聚焦时显示蓝色边框
- **语音/发送按钮**：
  - 有文字时：显示发送按钮（Send图标，蓝色背景）
  - 无文字时：显示语音按钮（Mic图标，灰色背景）
  - **语音录制状态**：
    - 录音时显示红色背景和动画波浪线
    - 模拟语音识别功能

2.2.7 历史记录列表视图

列表项显示：

- **对话卡片**：
  - 标题：对话的第一条用户消息（前20字符）
  - 消息数量显示
  - 更新时间显示（格式化：月日 时:分）
  - MessageSquare图标标识
- **删除按钮**：
  - 每个卡片右侧有删除按钮（Trash2图标，红色）
  - 点击删除对应历史记录
  - 如果删除的是当前对话，会重置对话

空状态：

- History图标
- 提示："暂无历史记录"
- 说明："开始对话后，历史记录会自动保存"
- "开始新对话"按钮

交互功能：

- 点击卡片：加载该历史记录到聊天视图
- 长按或点击删除按钮：删除历史记录
- 所有历史记录保存到localStorage，刷新后仍然保留

2.3 AI响应逻辑

系统根据用户输入的关键词提供智能回复：

- **主刷/清理**：返回主刷清理步骤（5步）
- **边刷**：返回边刷更换步骤（4步）
- **回充/充电**：返回回充问题排查步骤（4步）
- **传感器**：返回传感器清洁方法（3步）
- **其他问题**：引导用户提供更多信息（图片、错误代码、具体表现）

2.4 交互特性

- 消息发送后自动滚动到底部
- AI思考过程可视化
- 图片上传和分析功能
- 语音输入模拟
- 历史记录本地持久化存储
- 平滑的页面切换动画

三、知识库页面（KnowledgePage）

3.1 页面功能概述

知识库页面提供产品相关的文档、教程、视频等资料浏览和搜索功能，帮助用户自主解决问题。

3.2 核心功能模块

3.2.1 顶部导航栏

- **返回按钮**（ArrowLeft图标）：返回首页
- **标题**："知识中心"
- **搜索框**：
  - 搜索图标（左侧）
  - 占位符："搜索教程、视频、文档..."
  - 实时搜索过滤
  - 灰色背景，聚焦时蓝色边框

3.2.2 分类标签栏

- **分类类型**：
  1. **全部**（蓝色）：显示所有内容
  2. **操作指南**（蓝色）：产品使用说明
  3. **维护保养**（绿色）：设备维护教程
  4. **产品演示**（紫色）：功能演示视频
- **交互特性**：
  - 选中状态：带颜色的背景和文字
  - 未选中状态：灰色背景
  - 点击切换分类
  - 支持横向滚动（小屏幕）

3.2.3 内容列表

知识项卡片：

- **图标区域**：
  - 渐变背景（蓝色系）
  - emoji图标（📱 🧹 🔧 🔄等）
  - 圆角设计
- **内容区域**：
  - **标题**：知识项标题（加粗，截断过长内容）
  - **描述**：内容简介（最多2行，超出截断）
  - **元信息**：
    - 内容类型图标和文字（视频/PDF/图文）
    - 视频时长（Clock图标 + 时间，如"8:32"）

    - **右箭头图标**（ChevronRight）：指示可点击
- **交互特性**：
    - 悬停时阴影加深
    - 点击进入详情（当前为模拟）
    - 卡片进入动画（延迟依次显示）

内容类型：

- **图文**（Article）：Book图标
- **视频**（Video）：Video图标 + 时长显示
- **PDF**（PDF）：FileText图标

3.2.4 空状态

- **触发条件**：搜索或筛选无结果
- **显示内容**：
    - Search图标（灰色）
    - 标题："未找到相关内容"
    - 提示："试试其他关键词或浏览不同分类"

3.2.5 底部提示栏

- **内容**：
    - Download图标
    - 文字："所有资料支持离线下载和收藏"
- **功能说明**：提示用户资料可离线使用（当前为提示，未实现具体功能）

3.3 搜索与筛选

- **实时搜索**：输入关键词即时过滤
- **分类筛选**：点击分类标签切换内容
- **组合筛选**：搜索和分类可同时生效
- **搜索范围**：标题和描述

3.4 知识库内容示例

- 首次使用设置指南
- 日常清洁与维护
- 主刷拆卸与清理教程
- 边刷更换操作指南
- 全屋清扫功能演示
- 地图绘制与编辑
- 定时清扫设置教程
- 产品使用手册 PDF
- 故障诊断与排查
- 传感器清洁保养

3.5 交互特性

- 平滑的分类切换动画
- 卡片列表的延迟进入动画
- 响应式布局适配
- 搜索框实时过滤

四、工单页面（TicketsPage）

4.1 页面功能概述

工单页面用于管理用户提交的服务工单，支持查看工单状态、搜索筛选、创建新工单等功能。

4.2 核心功能模块

4.2.1 顶部操作栏

- **标题**："我的工单"
- **创建工单按钮**：
  - 蓝色背景，白色文字
  - Plus图标 + "创建工单"文字
  - 点击后跳转到问答页面，自动输入"创建工单"

4.2.2 搜索框

- 搜索图标（左侧）
- 占位符："搜索工单编号或问题描述..."
- 实时搜索过滤
- 搜索范围：工单编号、标题、描述

4.2.3 统计卡片

三个统计卡片横向排列：

1. **全部工单**（蓝色渐变）
   - 显示总工单数量
   - 蓝色文字和背景
2. **处理中**（黄色渐变）
   - 显示处理中的工单数量
   - 黄色文字和背景
3. **已完成**（绿色渐变）
   - 显示已完成的工单数量
   - 绿色文字和背景

4.2.4 状态过滤标签

- **全部**：显示所有状态的工单（显示总数）
- **待处理**（黄色）：仅显示待处理工单
- **处理中**（蓝色）：仅显示处理中工单
- **已完成**（绿色）：仅显示已完成工单
- **已取消**（灰色）：仅显示已取消工单（当前未在标签中显示）
- **交互特性**：
  - 选中状态：对应颜色的背景和白色文字
  - 未选中状态：灰色背景和文字
  - 每个标签显示对应状态的工单数量

4.2.5 工单列表

工单卡片：

- **左侧边框**：根据状态显示不同颜色
  - 待处理：黄色
  - 处理中：蓝色
  - 已完成：绿色
  - 已取消：灰色
- **头部信息**：
  - **标题**：工单问题标题（加粗）
  - **图片标识**：如果有图片，显示Camera图标
  - **工单编号**：字体等宽显示（如"WO20240112001"）
  - **工单类型**：故障报修 / 问题咨询
  - **右箭头**：指示可点击查看详情
- **描述信息**：
  - 问题描述文字
  - 最多显示2行，超出截断
- **状态和优先级标签**：
  - **状态标签**：
    - 带图标的状态标识
    - 不同状态对应不同颜色和图标
    - 待处理：Clock图标，黄色
    - 处理中：AlertCircle图标，蓝色
    - 已完成：CheckCircle图标，绿色
    - 已取消：XCircle图标，灰色
  - **优先级标签**：
    - 高：红色
    - 中：橙色

        - 低：灰色
- **底部信息栏**：
    - **左侧**：
        - 创建日期（Calendar图标）
        - 分配工程师（UserIcon图标，如果有）
    - **右侧**：
        - 处理中工单：预计处理时间（Clock图标，蓝色）
        - 已完成工单：完成日期（CheckCircle图标，绿色）
- **快捷操作按钮**（仅处理中工单显示）：
    - **发送消息**（MessageSquare图标，蓝色背景）
    - **致电工程师**（Phone图标，绿色背景）

4.2.6 空状态

- **触发条件**：筛选或搜索无结果
- **显示内容**：
    - FileText图标（灰色）
    - 标题："暂无工单记录"
    - 提示文字：
        - 有搜索条件时："未找到匹配的工单"
        - 无搜索条件时："遇到问题时，AI助手会为您创建工单"

4.2.7 底部提示栏

- **内容**：
    - AlertCircle图标
    - 文字："工单平均响应时间: 2小时内"

4.3 工单状态说明

- **待处理（Pending）**：工单已创建，等待工程师处理
- **处理中（Processing）**：工程师已接手，正在处理中
    - 显示分配工程师
    - 显示预计处理时间
    - 提供快捷操作按钮
- **已完成（Completed）**：工单已处理完成
    - 显示完成日期
- **已取消（Cancelled）**：工单已取消

4.4 工单类型

- **故障报修（Report）**：设备出现故障需要维修
- **问题咨询（Question）**：使用问题咨询

4.5 交互特性

- 卡片进入动画（延迟依次显示）
- 状态筛选实时更新
- 搜索实时过滤
- 点击卡片查看详情（当前为模拟）
- 响应式布局适配

五、个人中心页面（ProfilePage）

5.1 页面功能概述

个人中心页面展示用户信息、设备档案、耗材管理、清洁统计等个人化数据和设置入口。

5.2 核心功能模块

5.2.1 个人信息区

- **设计**：蓝色渐变背景（from-blue-600 to-blue-700）
- **内容**：
  - **用户头像**：
    - 圆形头像（白色背景）
    - 支持图片显示
  - **用户姓名**：大字体，白色
  - **手机号码**：
    - Smartphone图标
    - 部分隐藏显示（1388888）
  - **右箭头**：指示可点击（当前为装饰）

5.2.2 设备档案卡片

- **位置**：个人信息区下方（负边距叠加效果）
- **标题**："设备档案"
- **设备型号**：右上角显示（如"扫地僧 X10 Pro"）

信息网格（2x2布局）：

1. **序列号**（蓝色图标）
   - Package图标
   - 标签："序列号"
   - 内容：SN202401150001

2. **激活日期**（绿色图标）
    - Calendar图标
    - 标签："激活日期"
    - 内容：2024-01-15
3. **固件版本**（紫色图标）
    - FileText图标
    - 标签："固件版本"
    - 内容：v2.3.5
4. **保修剩余**（橙色图标）
    - Shield图标
    - 标签："保修剩余"
    - 内容：345 天

5.2.3 耗材管理卡片

- **标题**："耗材管理"
- **购买建议按钮**：右上角"购买建议 →"（蓝色链接样式）

耗材列表：

每个耗材项显示：

- **图标**：emoji图标（🌀 🔄 🔵 🧹）
- **名称**：主刷、边刷、滤网、拖布
- **剩余百分比**：
    - 文字显示（如"68%"）
    - 颜色指示：
        - > 50%：绿色
        - 20-50%：黄色
        - <20%：红色（带脉冲动画）
- **进度条**：
    - 背景：灰色
    - 填充：根据百分比显示对应颜色
    - 动画效果：延迟依次显示
- **右箭头**：指示可点击查看详情

耗材数据示例：

- 主刷：68%
- 边刷：42%
- 滤网：15%（红色警告）
- 拖布：55%

5.2.4 清洁统计卡片

- **标题**："清洁统计"
- **时间切换按钮**：
  - 本周 / 本月
  - 选中状态：蓝色背景，白色文字
  - 未选中状态：灰色背景，灰色文字

柱状图（本周数据）：

- **图表区域**：
  - 高度固定的容器
  - 7根柱子对应一周7天
  - 柱子高度根据清扫面积比例计算
  - 蓝色柱子
  - 悬停显示具体面积数值（tooltip）
- **X轴标签**：周一至周日（简化显示为"一"至"日"）

统计摘要（3列布局）：

1. **清扫次数**：14 次
2. **覆盖面积**：542 ㎡
3. **平均时长**：8.5 小时

5.2.5 清洁日志卡片

- **标题**："清洁日志"
- **查看全部按钮**：右上角"查看全部 →"（蓝色链接样式）

日志列表：
每个日志项显示：

- **地图预览图标**：蓝色背景圆形，地图emoji（🗺️）
- **日期**：格式化显示（如"1月15日"）
- **清扫面积**：52㎡
- **清扫时长**：42分钟
- **右箭头**：指示可点击查看详情

数据示例：

- 今天：52㎡，42分钟
- 昨天：95㎡，78分钟
- 2天前：125㎡，95分钟

5.2.6 服务管理列表

统一风格的列表项，每个项包含：

- **图标区域**：圆形背景，对应颜色的图标
- **文字**：功能名称
- **右箭头**：指示可点击

功能列表：

1. **我的报修单**（橙色）
    - Truck图标
    - 点击跳转到工单页面
2. **常用地址**（绿色）
    - MapPin图标
    - 管理常用服务地址
3. **知识库中心**（蓝色）
    - BookOpen图标
    - 跳转到知识库页面
4. **设置**（灰色）
    - Settings图标
    - 系统设置入口

所有列表项支持悬停效果（背景色变化）。

5.3 交互特性

- 设备档案卡片进入动画（从下方滑入）
- 耗材进度条延迟动画
- 柱状图数据动画（从0到目标高度）
- 日志列表项延迟进入动画
- 所有卡片支持阴影和圆角设计
- 响应式网格布局

六、导航与路由

6.1 底部导航栏

- **位置**：固定在屏幕底部
- **样式**：白色背景，顶部边框
- **安全区域**：支持safe-area-bottom适配

导航项（从左到右）：

1. **首页**（HomeIcon）
    - 选中：蓝色文字，加粗描边

    - 未选中：灰色文字
2. **问答**（MessageSquare）
    - 选中：蓝色文字，加粗描边
    - 未选中：灰色文字
3. **知识库**（BookOpen）
    - 选中：蓝色文字，加粗描边
    - 未选中：灰色文字
4. **工单**（ClipboardList）
    - 选中：蓝色文字，加粗描边
    - 未选中：灰色文字
5. **我的**（User）
    - 选中：蓝色文字，加粗描边
    - 未选中：灰色文字

每个导航项包含：

- 图标（6x6大小）
- 文字标签（"首页"、"问答"等）
- 垂直布局（图标在上，文字在下）

6.2 页面切换逻辑

- 使用React状态管理当前激活页面
- 点击导航项切换对应页面
- 页面切换无刷新，保持应用状态
- 支持从其他页面跳转到指定页面（如从首页跳转到问答页面）

七、设计规范

7.1 颜色系统

- **主色调**：蓝色系（#3b82f6）
- **成功/正常**：绿色系（#10b981）
- **警告**：黄色/橙色系（#f59e0b）
- **错误/危险**：红色系（#ef4444）
- **中性色**：灰色系（#6b7280, #9ca3af等）

7.2 字体规范

- **标题**：font-semibold（600）
- **正文**：font-medium（500）或默认（400）
- **小字**：text-xs（12px）或text-sm（14px）

7.3 间距规范

- **页面边距**：px-4（16px）
- **卡片内边距**：p-4（16px）
- **元素间距**：gap-2（8px）、gap-3（12px）、gap-4（16px）

7.4 圆角规范

- **卡片**：rounded-xl（12px）或rounded-2xl（16px）
- **按钮**：rounded-lg（8px）或rounded-xl（12px）
- **输入框**：rounded-xl（12px）

7.5 阴影规范

- **卡片阴影**：shadow-sm（轻微）或shadow-md（中等）
- **按钮悬停**：shadow-lg 到 shadow-xl

7.6 动画规范

- **页面切换**：使用Framer Motion实现平滑过渡
- **按钮点击**：scale动画（0.95缩放）
- **列表项**：延迟进入动画（stagger）
- **进度条**：从0到目标值的过渡动画

八、响应式设计

8.1 布局约束

- **最大宽度**：max-w-md（28rem，约448px）
- **居中显示**：mx-auto
- **移动端优先**：所有设计以移动端为基准

8.2 滚动处理

- **页面容器**：flex-1 overflow-y-auto
- **列表区域**：独立的滚动容器
- **安全区域**：支持iOS安全区域适配

8.3 触摸优化

- **按钮尺寸**：最小44x44px（触摸目标）
- **点击反馈**：haptic-feedback类名（模拟触觉反馈）
- **滑动操作**：支持横向滚动的标签栏

九、数据存储

9.1 本地存储

- **历史记录**：使用localStorage存储对话历史
  - 键名：'chatHistories'
  - 格式：JSON字符串
  - 包含：对话ID、标题、消息列表、创建时间、更新时间

9.2 状态管理

- **页面状态**：React useState管理
- **应用状态**：通过props在组件间传递
- **临时数据**：组件内部状态管理

十、功能亮点总结

1. **智能问答系统**：
   - 多模态输入（文字、图片、语音）
   - AI思考过程可视化
   - 完整的对话历史管理
2. **设备状态监控**：
   - 实时状态显示
   - 可视化参数指标
   - 快速控制入口
3. **知识库系统**：
   - 分类浏览
   - 实时搜索
   - 多种内容类型支持
4. **工单管理**：
   - 状态跟踪
   - 优先级管理
   - 快捷操作
5. **个人中心**：
   - 设备档案
   - 耗材管理
   - 清洁统计
6. **用户体验优化**：
   - 流畅的动画效果
   - 直观的交互设计
   - 完善的空状态提示

    - 本地数据持久化

十一、技术实现细节

11.1 组件架构

- **函数式组件**：全部使用React函数式组件
- **TypeScript**：完整的类型定义
- **Hooks使用**：
    - useState：状态管理
    - useEffect：副作用处理
    - useRef：DOM引用

11.2 UI组件库

- **shadcn/ui**：基于Radix UI的组件库
- **自定义组件**：部分组件自定义实现
- **图标库**：Lucide React

11.3 动画库

- **Framer Motion**：页面和组件动画
- **CSS动画**：简单的过渡效果

11.4 样式方案

- **Tailwind CSS**：原子化CSS框架
- **响应式类名**：移动端优先的响应式设计
- **自定义动画**：keyframes定义的动画效果

十二、后续优化建议

1. **功能完善**：
    - 实现真实的API接口对接
    - 添加图片预览和放大功能
    - 实现语音识别的真实功能
    - 添加消息推送功能
2. **性能优化**：
    - 图片懒加载
    - 虚拟滚动（长列表）
    - 代码分割和懒加载
3. **用户体验**：
    - 添加加载骨架屏

    - 错误处理和重试机制
    - 离线模式支持
    - 深色模式支持
4. **数据管理**：
    - 添加数据同步功能
    - 实现数据备份和恢复
    - 添加数据导出功能

附录：文件结构

```
src/
├── App.tsx                  # 主应用组件，路由管理
├── main.tsx                # 入口文件
├── index.css               # 全局样式
├── components/
|   ├── Home.tsx            # 首页组件
|   ├── ChatPage.tsx        # 问答页面组件
|   ├── KnowledgePage.tsx   # 知识库页面组件
|   ├── TicketsPage.tsx     # 工单页面组件
|   ├── ProfilePage.tsx     # 个人中心组件
|   ├── figma/
|   |   └── ImageWithFallback.tsx  # 图片降级组件
|   └── ui/                 # shadcn/ui 组件库
└── styles/
    └── globals.css         # 全局样式定义
```

文档版本：1.0
最后更新：2024年1月
维护者：开发团队